■ CLUB ROBOTIQUE & ÉLECTRONIQUE

Travaux Pratiques — Séance à distance

Programmation · Circuits Logiques · Prototypage Arduino

■	**Deadline**	Lundi 11 mai 2026 — avant minuit
■	**Dépôt des TPs**	Google Drive (lien ci-dessous)
■	**Public visé**	Membres du club — Débutants à avancés
■	**3 catégories**	C / C++ / MicroPython | CircuitVerse | Tinkercad

■ **Google Drive :** https://drive.google.com/drive/folders/1daRxrIH_kWUYR8PsOmAYaIwVeFKAxrTa?usp=sharing

■ *Crée un dossier au format **NOM_PRENOM** (ex : EKON_LAUREEN) et dépose-y : captures d'écran des circuits & maquettes, fichiers de code (.c / .cpp / .py / .ino).*

■ PARTIE 1 — PROGRAMMATION (C / C++ / MicroPython)

Choisis un seul langage pour l'ensemble de la partie (C, C++ ou MicroPython). Enregistre chaque exercice dans un fichier séparé nommé **exo1.c**, **exo2.cpp** ou **exo3.py** selon ton choix. Ajoute en commentaire en haut : ton nom, la date et le langage utilisé.

P1. Bonjour le monde ! — Débutant

Affiche exactement le message suivant :

```
Bonjour, Club Robotique !
Ma prochaine seance sera encore meilleure.
```

■ *C → printf() | C++ → cout | MicroPython → print()*

P2. Calculatrice interactive — Débutant

Programme qui demande deux entiers A et B, puis affiche A+B, A-B, A×B et A÷B.

■ *Bonus : gère la division par zéro et affiche aussi A modulo B.*

P3. Simulation LED clignotante — Débutant

Affiche 'LED ON' / 'LED OFF' avec une pause d'1 seconde, répété 5 fois, puis 'Fin.'

```
# MicroPython
import time
for i in range(5):
    print('LED ON') ; time.sleep(1)
    print('LED OFF') ; time.sleep(1)
print('Fin.')
```

P4. Fonction pair/impair + tableau — Intermédiaire

Écris une fonction **is_even(n)** qui retourne True/1 si n est pair. Teste-la sur un tableau de 10 entiers saisis par l'utilisateur et affiche le compte des pairs et impairs.

P5. Tri à bulles (Bubble Sort) — Intermédiaire

Implémente l'algorithme de tri à bulles :

- Demande à l'utilisateur de saisir N nombres (N choisi par l'utilisateur, max 20).
- Trie le tableau dans l'ordre croissant avec l'algorithme Bubble Sort.

- Affiche le tableau avant et après le tri.
- Bonus : affiche le nombre de comparaisons effectuées.

```
// Principe Bubble Sort (C) for(int i=0; i arr[j+1]) { int tmp=arr[j]; arr[j]=arr[j+1]; arr[j+1]=tmp; }
```

P6. Gestion d'une liste de membres

Avancé

Crée un programme qui gère une liste de membres du club. Le programme doit proposer un menu :

1 — Ajouter un membre (nom + age)

2 — Afficher tous les membres

3 — Rechercher un membre par nom

4 — Supprimer un membre

5 — Quitter

En C : utilise un tableau de structures (struct). En C++ : utilise un vector. En MicroPython : utilise une liste de dictionnaires.

P7. Chiffrement César

Avancé

Implémente le chiffrement de César : chaque lettre du message est décalée de K positions dans l'alphabet.

- Demande une phrase et une clé K (entier entre 1 et 25).
- Affiche le message chiffré (conserve les majuscules/minuscules, ignore les espaces et chiffres).
- Implémente aussi le déchiffrement : retrouve le message original à partir du message chiffré.
- Bonus Expert : implémente une attaque par force brute (teste les 25 décalages possibles).

■ *Exemple : 'HELLO' avec K=3 → 'KHOOR'*

■ Ressources — Programmation

Ressource	Lien / URL
C débutant (FR) — OpenClassrooms	https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c
C++ moderne (FR) — Zeste de Savoir	https://zestedesavoir.com/tutoriels/822/la-programmation-en-c-moderne/
MicroPython officiel (EN)	https://docs.micropython.org/en/latest/
Tutos MicroPython (FR) — Framboise314	https://www.framboise314.fr/micropython-premiers-pas/
Compilateur en ligne C/C++ — OnlineGDB	https://www.onlinegdb.com/
IDE MicroPython — Thonny	https://thonny.org/
Algo tri — VisuAlgo (EN, animé)	https://visualgo.net/en/sorting

Chiffrement César — explications (FR)	https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_par_d%C3%A9calage

■ PARTIE 2 — CIRCUITS LOGIQUES avec CircuitVerse

CircuitVerse est un simulateur de circuits logiques en ligne, gratuit et sans installation. Créé un compte sur **https://circuitverse.org**, construis chaque circuit et effectue une capture d'écran montrant le circuit ET les résultats simulés (LEDs allumées/éteintes).

C1. Portes logiques fondamentales — Débutant

Crée un circuit avec une porte AND, une porte OR et une porte NOT. Connecte des switches aux entrées et des LEDs aux sorties. Teste toutes les combinaisons et vérifie les tables de vérité :

```
AND : (0,0)→0 (0,1)→0 (1,0)→0 (1,1)→1
OR : (0,0)→0 (0,1)→1 (1,0)→1 (1,1)→1
NOT : 0→1 1→0
```

C2. Portes NAND, NOR et XOR — Débutant

- Construis une porte NAND = NOT(A AND B) en combinant des portes AND + NOT.
- Construis une porte NOR = NOT(A OR B) en combinant des portes OR + NOT.
- Ajoute une porte XOR directement depuis la bibliothèque.
- Vérifie les 4 combinaisons pour chaque porte.

■ *La porte NAND est universelle : on peut construire TOUT circuit avec elle seule !*

C3. Demi-additionneur (Half Adder) — Intermédiaire

Un demi-additionneur additionne deux bits A et B et produit une somme S et une retenue C :

```
S (Somme) = A XOR B
C (Retenue) = A AND B
```

Construis ce circuit, vérifie les 4 combinaisons et note la table de vérité complète.

C4. Additionneur complet (Full Adder) — Intermédiaire

Un additionneur complet additionne 3 bits : A, B et une retenue entrante Cin. Il produit une somme S et une retenue sortante Cout :

```
S = A XOR B XOR Cin
Cout = (A AND B) OR (Cin AND (A XOR B))
```

■ *Construis-le en réutilisant deux demi-additionneurs + une porte OR.*

C5. Multiplexeur 2:1 — Avancé

Un multiplexeur 2:1 a 2 entrées de données (D0, D1), 1 entrée de sélection S et 1 sortie Y :

```
Y = (NOT(S) AND D0) OR (S AND D1)
```

- Si S=0, la sortie Y = D0.
- Si S=1, la sortie Y = D1.

- Construis ce circuit et vérifie avec toutes les combinaisons possibles (8 cas).
- Bonus : construis un multiplexeur 4:1 en utilisant trois multiplexeurs 2:1.

C6. Bascule SR (Mémoire 1 bit)

Avancé

Une bascule SR (Set-Reset) est un circuit séquentiel capable de mémoriser 1 bit. Elle se construit avec deux portes NOR croisées :

```
Q = NOR(R, Q_bar)
Q_bar = NOR(S, Q)
```

- S=1, R=0 → mémorise 1 (Q=1).
- S=0, R=1 → mémorise 0 (Q=0).
- S=0, R=0 → conserve l'état précédent (mémoire !).
- S=1, R=1 → état interdit (à éviter).

■ *C'est le principe de base de toute mémoire RAM !*

■ Ressources — CircuitVerse & Logique

Ressource	Lien / URL
CircuitVerse — Simulateur en ligne	https://circuitverse.org
Documentation officielle CircuitVerse (EN)	https://docs.circuitverse.org/
Cours portes logiques (FR)	https://www.maxicours.com/se/cours/les-fonctions-logiques-de-base/
Additionneur — explication visuelle (FR)	https://fr.wikipedia.org/wiki/Additionneur
Tuto CircuitVerse débutant (EN vidéo)	https://www.youtube.com/results?search_query=circuitverse+tutorial+beginners
Tables de vérité & algèbre de Boole (FR)	https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/autres-sciences/logique

■ PARTIE 3 — PROTOTYPAGE sur Tinkercad (Arduino)

Tinkercad Circuits simule des montages Arduino sans matériel physique. Crée un compte gratuit sur **https://www.tinkercad.com**, puis réalise les montages suivants. Pour chaque exercice, fournis une capture d'écran du montage ET le code Arduino.

T1. LED clignotante — Débutant

LED sur la broche 13 (résistance 220Ω obligatoire). Clignote toutes les secondes.

```
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); }
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW); delay(1000);
}
```

■■ *La résistance protège la LED. Sans elle, elle grille immédiatement !*

T2. Bouton poussoir + LED — Débutant

Bouton sur broche 2 (résistance pull-down 10kΩ). LED allumée quand le bouton est appuyé, éteinte sinon.

```
int btn = digitalRead(2);
if (btn == HIGH) digitalWrite(13, HIGH);
else digitalWrite(13, LOW);
```

T3. Feux de circulation — Intermédiaire

- 3 LEDs : Rouge (pin 11), Orange (pin 10), Verte (pin 9).
- Rouge allumée 3 s → Orange 1 s → Verte 3 s → Orange 1 s → recommence.
- Assure-toi qu'une seule LED est allumée à la fois.

T4. Capteur de distance + alerte sonore — Intermédiaire

Utilise un capteur ultrasonique HC-SR04 et un buzzer :

- Affiche la distance mesurée (cm) dans le moniteur série (Serial.println).
- Si distance < 10 cm → LED rouge allumée + buzzer actif (tone).
- Si 10 cm ≤ distance < 30 cm → LED orange allumée, buzzer éteint.
- Si distance ≥ 30 cm → LED verte allumée.

```
// Lecture HC-SR04
digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
long dur = pulseIn(echoPin, HIGH);
float dist = dur * 0.034 / 2;
```

T5. Afficheur 7 segments — compteur 0-9 — Avancé

Branche un afficheur 7 segments (common cathode) sur les broches 2 à 8. Programme un compteur qui affiche les chiffres 0 à 9 avec 1 seconde entre chaque, puis recommence à 0. Chaque segment (a,b,c,d,e,f,g) est contrôlé individuellement.

```
// Table de segments pour 0-9 (common cathode)
byte digits[10] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
// Chaque bit = un segment : bit0=a, bit1=b, ..., bit6=g
```

■ *Bonus : ajoute un bouton pour passer en comptage décroissant (9→0).*

T6. Mini-station météo

Expert

Utilise un capteur de température TMP36 (ou DHT11 dans Tinkercad) :

- Lis la température toutes les 2 secondes.
- Affiche la valeur dans le moniteur série.
- Si temp > 30°C → LED rouge allumée + message 'ALERTE CHALEUR'.
- Si temp < 15°C → LED bleue allumée + message 'ALERTE FROID'.
- Sinon → LED verte allumée + message 'Température normale'.
- Bonus : affiche un graphe d'évolution avec les 10 dernières valeurs dans le Serial.

■ Ressources — Tinkercad & Arduino

Ressource	Lien / URL
Tinkercad — Circuits en ligne	https://www.tinkercad.com
Guide officiel Arduino (FR)	https://www.arduino.cc/fr/Guide/HomePage
Tutoriels Tinkercad officiels (EN)	https://www.tinkercad.com/learn/circuits
Cours Arduino débutant (FR) — OpenClassrooms	https://openclassrooms.com/fr/courses/2778161-programmez-vos-premiers-montages-avec-arduino
Référence fonctions Arduino (FR)	https://www.arduino.cc/reference/fr/
HC-SR04 — tuto complet (FR)	https://passionelectronique.fr/capteur-ultrason-hc-sr04-arduino/
7 segments Arduino (FR)	https://www.locoduino.org/spip.php?article68
Tuto vidéo Tinkercad (FR)	https://www.youtube.com/results?search_query=tinkercad+arduino+tutoriel+francais

Bon courage à tous ! ■
N'hésitez pas à vous entraider, chercher sur les ressources fournies
et poser vos questions au prochain meeting du club.

Dépôt : Google Drive Club
Format dossier : NOM_PRENOM
Deadline : Lundi 11 mai 2026